Proyecto Final

Curso: CS2041 Base de Datos I

Profesores: , Wilder Nina, Brenner Ojeda y Henry Arias

Ciclo 2026-2

UTEC

1. Introducción

El proyecto del curso de Bases de Datos I consiste en construir una base de datos de tamaño "razonable" para un problema del mundo real a elección. Se debe diseñar el modelo conceptual, el modelo relacional y el modelo físico usando PostgreSQL. En la base de datos construida se debe ingresar datos reales y/o sintéticos, escribir consultas interactivas y modificaciones, explorar algunos otros aspectos como restricciones, índices, optimización, y crear un programa para manipular dicha base de datos. El punto clave inicial es identificar el dominio que se quiere administrar con la base de datos. Se aconseja tomar un problema con el que sientan afinidad o les divierta. Recuerde que estarán el resto del semestre trabajando en él. Ejemplos: un hobby, un sitio Web favorito, materiales de otro curso, un proyecto de investigación, la administración de un pequeño negocio, etc. Ojalá sea un dominio donde los datos reales estén presente. Respecto de las dimensiones: el diagrama de E/R debiera tener al menos 5 entidades y un número similar de relaciones. Se debe considerar restricciones de multiplicidad y participación, dominio de atributo (enteros, decimales, strings, etc.). Si encuentran dificultad para encontrar su dominio de datos, miren cualquier sitio Web de shopping. Ese es un tamaño adecuado para su proyecto.

2. Entregables

Hito 1: Fecha de entrega: de acuerdo a lo estipulado en el sílabo (aula virtual), se penalizará las entregas después de la fecha indicada (-4 pts por cada día de retraso, máximo 1 día de retraso)

- **Descripción de requerimientos:** Suponga que Ud. es el cliente que necesita la base de datos; entonces debe escribir un documento de especificación de requerimientos que Ud. le entregará a la empresa desarrolladora que construirá su base de datos. Debe ser breve y claro. Indique posibles dificultades. Indique de dónde se obtendrán los datos. Debe indicar qué datos existen, qué significan, qué reglas semánticas se aplican entre ellos, posibles restricciones, cómo se cargan y modifican (estáticamente una vez, se

modifica todos los días, etc.), cómo se consultan (qué consultas quieren hacer), qué volúmenes se esperan, qué velocidades de respuesta se esperan para las operaciones más comunes.

- **Modelo E/R:** Contextualizar la base de datos en el modelo E/R (conciso, pero no tan conciso). No olvide indicar los atributos de llave para las entidades e incluir las flechas indicando la multiplicidad y la doble línea indicando la participación. Si hay entidades débiles o relaciones "Is-A", asegúrese de anotarlas apropiadamente indicando la cobertura y participación.

- **Modelo Relacional:** Producir el conjunto de relaciones basado en su modelo E/R. Especifique llaves para todas las relaciones. Si el modelo no contempla todas las llaves, en algunos casos las llaves que Ud. especifique deberán estar basadas en la semántica de los datos. El modelo debe estar normalizado y las restricciones de integridad si existen debidamente especificadas.

Hito 2: Fecha de entrega: de acuerdo a lo estipulado en el sílabo (aula virtual), se penalizará las entregas después de la fecha indicada (-4 pts por cada día de retraso, máximo 1 día de retraso)

- **Implementación en PostgreSQL:** Creación de la estructura de la base de datos en PostgreSQL. Hay algunas decisiones de implementación que deben tomarse. Registro de los datos. Implementación de consultas en SQL (mínimo 5 consultas de nivel intermedio no triviales), generación de vistas de usuario, procedimientos almacenados y triggers para la automatización y reglas de negocio.

- **Optimización y Experimentación:** Seleccionar un subconjunto de las operaciones que se considere más críticas en términos de eficiencia (las 5 consultas intermedias seleccionadas) y trabajar con PostgreSQL para lograr un mejor tiempo de respuesta para dichas operaciones. Esto incluye crear los índices adecuados para los campos adecuados. Analizar y estudiar los tiempos de actualización y de consulta cuando uno usa un índice u otro. Elaborar cuadros estadísticos de las consultas elegidas con y sin índices.

- **Puntos Extra (MVP Web):** Aquellos grupos que desarrollen y presenten un MVP de aplicación web funcional conectado a la base de datos de PostgreSQL, que permita la interacción con los datos y ejecute las consultas intermedias planteadas, obtendrán una bonificación de **+2 puntos sobre la nota obtenida en el Hito 2**.

3. Formato de Informe

El informe se entregará en formato LaTeX y seguirá la siguiente estructura:

1. **Requisitos**
   - 1.1. Introducción
   - 1.2. Descripción general del problema/organización/empresa
   - 1.3. Necesidad/usos de la base de datos
   - 1.4. ¿Cómo resuelve el problema hoy?
     - 1.4.1. ¿Cómo se almacenan/procesan los datos hoy?
     - 1.4.2. Flujo de datos
   - 1.5. Descripción detallada del sistema
     - 1.5.1. Objetos de información actuales
     - 1.5.2. Características y funcionalidades esperadas
     - 1.5.3. Tipos de usuarios existentes/necesarios
     - 1.5.4. Tipos de consulta, actualizaciones
     - 1.5.5. Tamaño estimado de la base de datos
   - 1.6. Objetivos del proyecto
   - 1.7. Referencias del proyecto
   - 1.8. Eventualidades
     - 1.8.1. Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto
     - 1.8.2. Límites y alcances del proyecto
2. **Modelo Entidad-Relación**
   - 2.1. Reglas semánticas
   - 2.2. Modelo Entidad-Relación
   - 2.3. Especificaciones y consideraciones sobre el modelo
3. **Modelo Relacional**
   - 3.1. Modelo Relacional
   - 3.2. Especificaciones de transformación
     - 3.2.1. Entidades
     - 3.2.2. Entidades débiles
     - 3.2.3. Entidades superclase/subclases
     - 3.2.4. Relaciones binarias
     - 3.2.5. Relaciones ternarias
   - 3.3. Diccionario de datos
4. **Implementación de la base de datos (Corresponde al Hito 2)**
   - 4.1. Creación de Tablas en PostgreSQL

4.2. Carga de datos
4.3. Simulación de Datos Faltantes
4.4. Views
4.5. Procedimientos Almacenados
4.6. Triggers

5. **Optimización y Experimentación**
5.1. Consultas SQL para el experimento
5.1.1. Descripción de las 5 consultas intermedias seleccionadas (no triviales)
5.1.2. Implementación de consultas en SQL
5.2. Metodología del experimento
5.3. Optimización de consultas
5.3.1. Planes de índices para Consulta 1
5.3.2. Planes de índices para Consulta 2
5.3.3. Planes de índices para Consulta 3
5.3.4. Planes de índices para Consulta 4
5.3.5. Planes de índices para Consulta 5
5.4. Plataforma de Pruebas
5.5. Medición de tiempos
5.5.1. Sin índices
5.5.2. Con índices
5.6. Resultados
5.6.1. Consulta 1
5.6.2. Consulta 2
5.6.3. Consulta 3
5.6.4. Consulta 4
5.6.5. Consulta 5
5.7. Análisis y Discusión

6. **Conclusiones**

7. **Anexos (Debe anexar un vídeo de la experimentación con 1 millón de registros con y sin índices)**

4. Tópicos disponibles

El proyecto deberá desarrollarse exclusivamente en uno de los siguientes tópicos. Cada grupo tendrá que seleccionar un único tema y elaborar su proyecto en torno a este. Cada proyecto deberá incluir, de manera obligatoria, las tablas especificadas en el tópico elegido. Asimismo, los grupos podrán añadir tablas adicionales cuando sea necesario para cumplir con los requisitos establecidos del proyecto.

No se permitirá bajo ninguna circunstancia que dos o más grupos trabajen sobre el mismo tópico.

1. **Gestión de Constelaciones y Satélites (SpaceTech)** → satélites, órbitas y telemetría, basura espacial, estaciones terrenas y eventos de conjunción/colisión.
2. **Redes de Carga para Vehículos Eléctricos** → estaciones de carga, conectores/puntos de carga, sesiones de carga, tarifas por hora y vehículos eléctricos.
3. **Entrenamiento de Modelos LLM / IA Generativa** → modelos LLM, datasets de entrenamiento, experimentos/runs, consumo de GPUs y evaluaciones de benchmark.
4. **Gestión de Drones para Envíos Urbanos** → drones, estaciones nest, rutas de vuelo, paquetes delivery y telemetría de baterías.
5. **Mapeo y Detección de Exoplanetas** → estrellas anfitrionas, observaciones de telescopio, eventos de tránsito, exoplanetas confirmados y misiones espaciales.
6. **Genómica y Variantes Genéticas** → genes de referencia, variantes genéticas (SNPs), muestras biológicas, secuenciaciones run y anotaciones clínicas.
7. **Logística Cold-Chain y Trazabilidad Farmacéutica** → lotes de medicamentos, contenedores IoT, lecturas de temperatura, rutas de transporte y puntos de auditoría.
8. **Agricultura de Precisión y Sensores IoT Agropecuarios** → parcelas de cultivo, sensores IoT, lecturas de suelo, sistemas de riego y registro de cosechas.
9. **Plataforma de Torneos eSports y Matchmaking** → perfiles de jugadores, equipos eSports, brackets de torneos, partidas/matches y estadísticas por jugador.
10. **Monitoreo Sismológico y Alerta Temprana** → estaciones sísmicas, sensores acelerómetro, eventos sísmicos, lecturas de onda y alertas emitidas.
11. **Economía Circular y Bonos de Carbono** → empresas emisoras, proyectos verdes, créditos de carbono, transacciones de bonos y auditorías ambientales.
12. **Smart Traffic y Peajes Electrónicos (Free Flow)** → pórticos de lectura, vehículos con tag, pasos de peaje, tarifas de congestión e infracciones detectadas.
13. **Subastas y Curaduría de Arte Digital** → artistas creadores, obras de arte, eventos de subasta, pujas (bids) y certificados de propiedad.

14. **Micro-Grids e Intercambio P2P de Energía Solar** → prosumidores, contadores bidireccionales, producción de excedentes, ofertas P2P y transacciones de energía.

15. **Detección Forense de Fraude en Criptomonedas** → wallets identificadas, transacciones on-chain, clusters de riesgo, reportes de sospecha y etiquetas/labeling.

16. **Mantenimiento Predictivo de Turbinas Eólicas** → parques eólicos, turbinas, sensores de vibración, alertas de mantenimiento y órdenes de trabajo.

17. **Telemetría SOC y Ciberseguridad** → dispositivos de red, logs de firewall, amenazas identificadas, blacklist de IPs e incidentes SOC.

18. **Cadena de Suministro Portuaria y Contenedores** → buques de carga, contenedores, movimientos de patio, inspecciones de aduana y turnos de grúa.

19. **Telemedicina Quirúrgica y Monitoreo Robótico** → robots quirúrgicos, sesiones de cirugía, telemetría de signos vitales, cirujanos remotos y grabaciones médicas.

20. **Plataforma DeFi y Préstamos Colateralizados** → usuarios prestamistas, bóvedas de colateral, préstamos activos, tasas algorítmicas y eventos de liquidación.

5. Consideraciones

Considerar que la "experimentación y optimización" debe realizarse mediante 5 consultas de nivel intermedio no triviales propuestas. Dichas consultas se deben realizar en cuatro contextos de 1 000 (mil) datos, 10 000 (diez mil) datos, 100 000 (cien mil) datos y 1 000 000 (un millón) de datos almacenados en la base de datos (deberían tener 4 dumps de su proyecto).

(Extra) ¿Cuál sería la complejidad operacional si escalamos los datos por encima del millón?, realice una comparativa respecto a la cantidad de datos del párrafo anterior. ¿Es suficiente la arquitectura Cliente-Servidor para procesar millones de datos?